

HÀM SỐ BẬC 2 BIẾN THIÊN

Câu 1. Hàm số $y = -x^2 + 2x + 3$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(1; +\infty)$ B. $(-\infty; 1)$ C. $(-1; +\infty)$ D. $(-\infty; -1)$

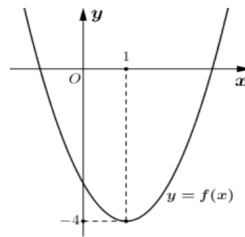
Câu 2. Hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y	$+\infty$	-1	$+\infty$

Hỏi hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

- A. $(-\infty; -1)$ B. $(-1; +\infty)$ C. $(2; +\infty)$ D. $(-\infty; 2)$

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?



- A. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 1)$
 C. Hàm số đồng biến trên $(1; +\infty)$ D. Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$

Câu 4. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^2 - 2(m - 1)x + 3$ nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$.

- A. $m \leq 1$ B. $m > 2$ C. $m \geq 3$ D. $m > 1$

Câu 5. Hàm số $y = -3x^2 + 6x - 1$ đồng biến trên khoảng

- A. $(-\infty; 1)$ B. $(-\infty; +\infty)$ C. $(1; +\infty)$ D. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

Câu 6. Hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) đồng biến trong khoảng nào sau đây?

- A. $\left(-\infty; -\frac{b}{2a}\right)$ B. $\left(-\frac{b}{2a}; +\infty\right)$ C. $\left(-\frac{\Delta}{4a}; +\infty\right)$ D. $\left(-\infty; -\frac{\Delta}{4a}\right)$

Câu 7. Hàm số $y = ax^2 + bx + c$, ($a > 0$) nghịch biến trong khoảng nào sau đây?

- A. $\left(-\infty; -\frac{b}{2a}\right)$ B. $\left(-\frac{b}{2a}; +\infty\right)$ C. $\left(-\frac{\Delta}{4a}; +\infty\right)$ D. $\left(-\infty; -\frac{\Delta}{4a}\right)$

Câu 8. Cho hàm số $y = -x^2 + 4x + 1$. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. Trên khoảng $(-\infty; 1)$ hàm số đồng biến
- B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$ và đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$
- C. Trên khoảng $(3; +\infty)$ hàm số nghịch biến
- D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(4; +\infty)$ và đồng biến trên khoảng $(-\infty; 4)$

Câu 9. Hàm số $y = x^2 - 4x + 11$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- A. $(-2; +\infty)$
- B. $(-\infty; +\infty)$
- C. $(2; +\infty)$
- D. $(-\infty; 2)$

Câu 10. Khoảng đồng biến của hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ là:

- A. $(-\infty; -2)$
- B. $(-\infty; 2)$
- C. $(-2; +\infty)$
- D. $(2; +\infty)$

Câu 11. Khoảng nghịch biến của hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ là

- A. $(-\infty; -4)$
- B. $(-\infty; -4)$
- C. $(-\infty; 2)$
- D. $(-2; +\infty)$

Câu 12. Cho hàm số $y = -x^2 + 4x + 3$. Chọn khẳng định đúng.

- A. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$
- B. Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$
- C. Hàm số đồng biến trên $(2; +\infty)$
- D. Hàm số nghịch biến trên $(2; +\infty)$

Câu 13. Hàm số $f(x) = x^2 - 2x + 3$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(1; +\infty)$
- B. $(-2; +\infty)$
- C. $(-\infty; 1)$
- D. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Câu 14. Hàm số $y = -3x^2 + x - 2$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $\left(\frac{1}{6}; +\infty\right)$
- B. $\left(-\infty; -\frac{1}{6}\right)$
- C. $\left(-\frac{1}{6}; +\infty\right)$
- D. $\left(-\infty; \frac{1}{6}\right)$

Câu 15. Cho hàm số $y = -x^2 + 6x - 1$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 3)$
- B. $(3; +\infty)$
- C. $(-\infty; 6)$
- D. $(6; +\infty)$

Câu 16. Cho hàm số $y = x^2 - 3mx + m^2 + 1$ (1), m là tham số. Khi $m = 1$ hàm số đồng biến trên khoảng nào?

- A. $\left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$
- B. $\left(\frac{1}{4}; +\infty\right)$
- C. $\left(-\infty; \frac{1}{4}\right)$
- D. $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$

Câu 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = x^2 - 2(m+1)x - 3$ đồng biến trên khoảng $(4; 2018)$?

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

Câu 18. Tìm tất cả các giá trị của b để hàm số $y = x^2 + 2(b+6)x + 4$ đồng biến trên khoảng $(6; +\infty)$.

- A. $b \geq 0$
- B. $b = -12$
- C. $b \geq -12$
- D. $b \geq -9$

Câu 19. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $f(x) = -2x^2 + (m-1)x + 3$ nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

- A. $m \leq 3$
- B. $m \in \mathbb{R}$
- C. $m \leq 5$
- D. $m > 5$